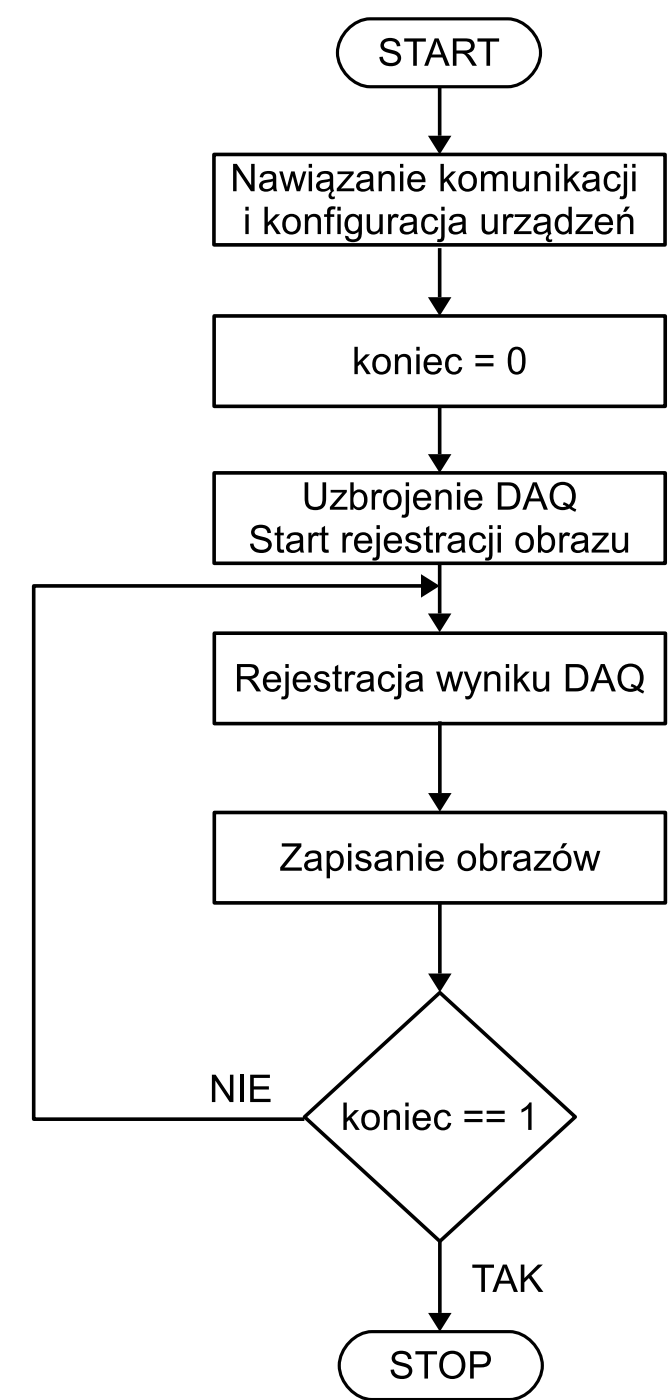


Koncepcja systemu pomiarowego do analizy obrazów przepływów dwufazowych w minikanalach

MAGDALENA PIASECKA¹, MATEUSZ CEDZYŃSKI², ROBERT KAZAŁA³, ARTUR PIASECKI⁴

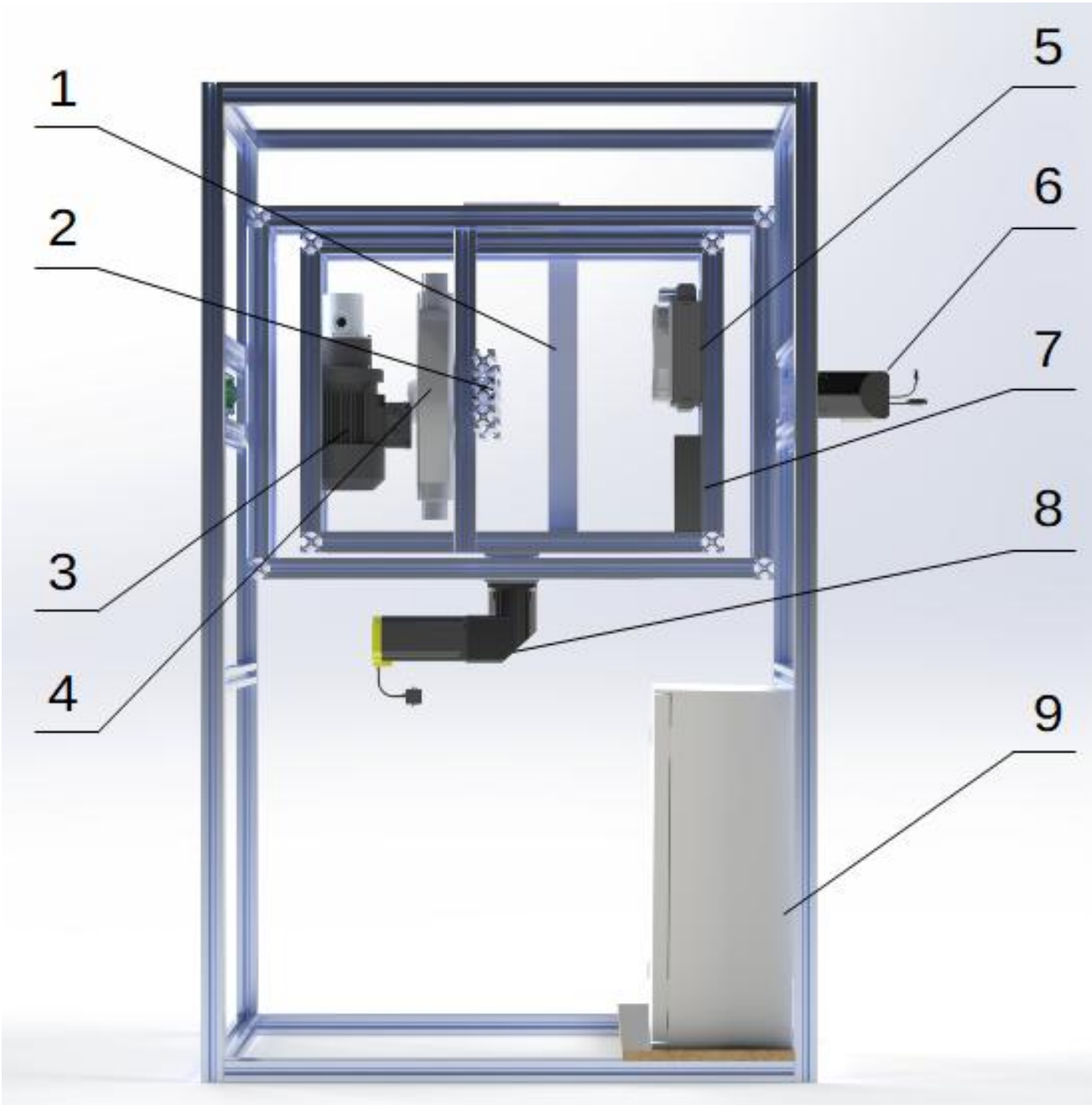
- ¹ Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
^{2,3} Politechnika Świętokrzyska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
⁴ Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
⁴ e-mail: apiasecki@tu.kielce.pl

W pracy przedstawiono koncepcję zintegrowanego systemu pomiarowego przeznaczonego do rejestracji oraz ilościowej analizy obrazów struktur dwufazowych występujących podczas wrzenia w przepływie przez moduł z minikanalami. Punktem wyjścia jest potrzeba korelacji obserwowanych struktur przepływu, takich jak przepływ pęcherzykowy, korkowy czy pierścieniowy, z lokalnymi warunkami cieplno-przepływowymi oraz z parametrami wykorzystywanymi w analizie wymiany ciepła i oporów przepływu. Proponowane rozwiązanie obejmuje sekcję obserwacyjną modułu z minikanalami z kontrolowanym doprowadzeniem strumienia ciepła oraz tor wizyjny złożony z kamery o wysokiej szybkości rejestracji, obiektywu zapewniającego odpowiednią skalę odwzorowania, stabilizowanego oświetlenia i elementów ograniczających wpływ refleksów świetlnych. Uzupełnieniem układu jest pomiarowy tor termowizyjny, umożliwiający rejestrację rozkładu temperatury na zewnętrznej powierzchni folii grzewczej w funkcji czasu i orientacji przestrzennej modułu. System może być rozszerzony o sygnały z czujników procesowych, takich jak natężenie przepływu masowego, ciśnienie na wlocie i wylocie, temperatura na wlocie i wylocie oraz parametry zasilania układu grzania. Istotnym elementem koncepcji jest synchronizacja czasowa wszystkich torów pomiarowych, pozwalająca na jednoznaczne odniesienie obrazów i termogramów do chwilowych warunków pracy. W pracy przyjęto, że część analityczna systemu będzie obejmować typowy łańcuch przetwarzania obrazu: kalibrację geometryczną, korekcję tła i zniekształceń optycznych, segmentację faz z uwzględnieniem zmiennych warunków oświetlenia, a następnie detekcję i śledzenie obiektów odpowiadających pęcherzom lub strukturom parowym. Na tej podstawie możliwe będzie wyznaczanie wybranych wielkości opisujących przepływ, takich jak lokalny udział fazy parowej w analizowanym obszarze obrazu, częstotliwość występowania struktur dwufazowych oraz wybrane cechy obrazu przydatne w identyfikacji struktur przepływu, takie jak lokalne zmiany jasności, współczynniki kształtu, kolistość oraz wektory prędkości przemieszczania się struktur parowych. Przedstawiona koncepcja ma stanowić podstawę do dalszego rozwoju systemu pomiarowego przeznaczonego do badań przepływów dwufazowych w minikanalach. W przyszłości rozwiązanie to może zostać wykorzystane zarówno do analizy eksperymentalnej, jak i do wspomagania walidacji modeli analitycznych, analityczno-numerycznych i numerycznych oraz do budowy modeli predykcyjnych opartych na metodach analizy obrazu i uczenia maszynowego.

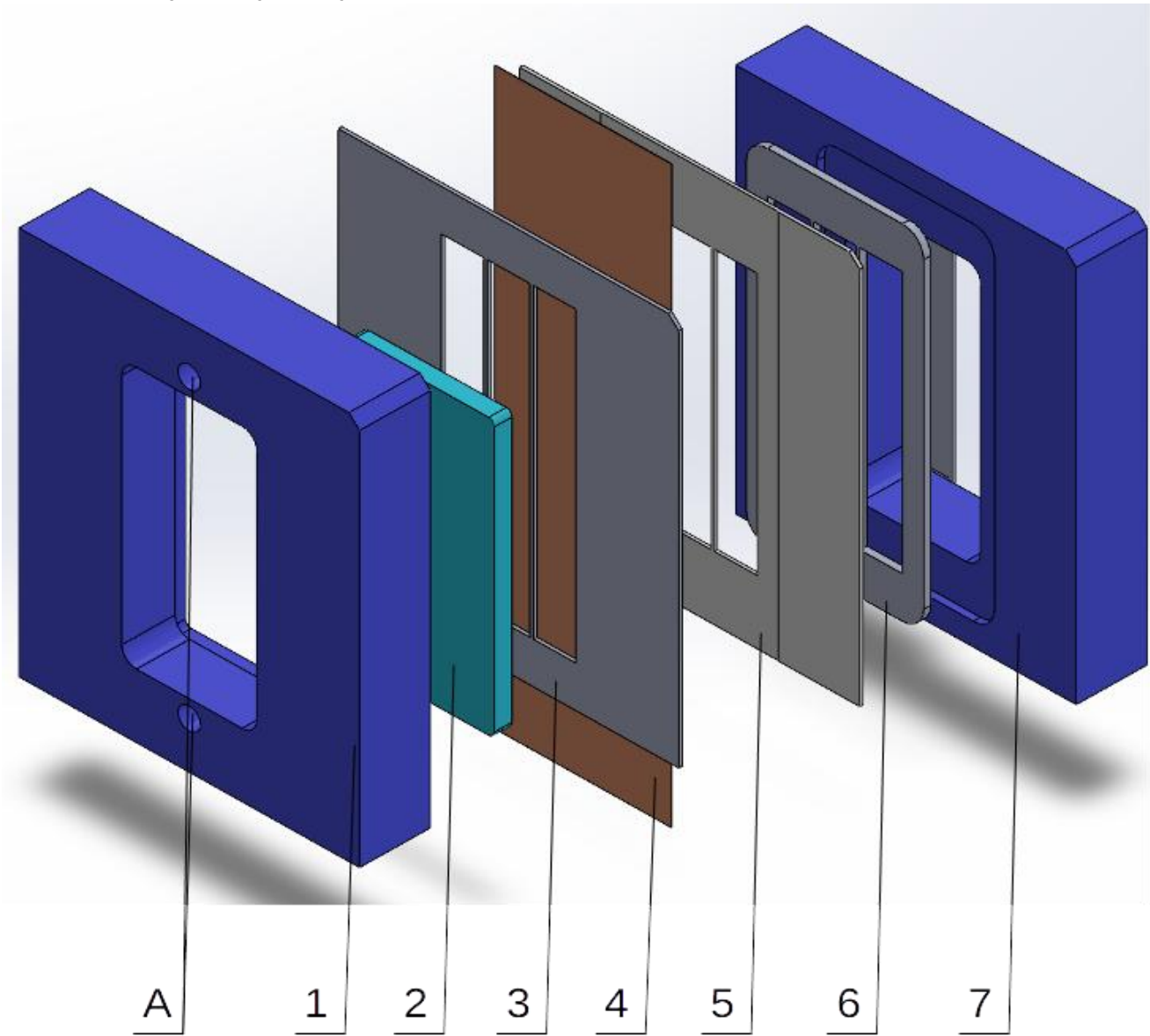


Rysunek 3. Schemat blokowy algorytmu akwizycji danych

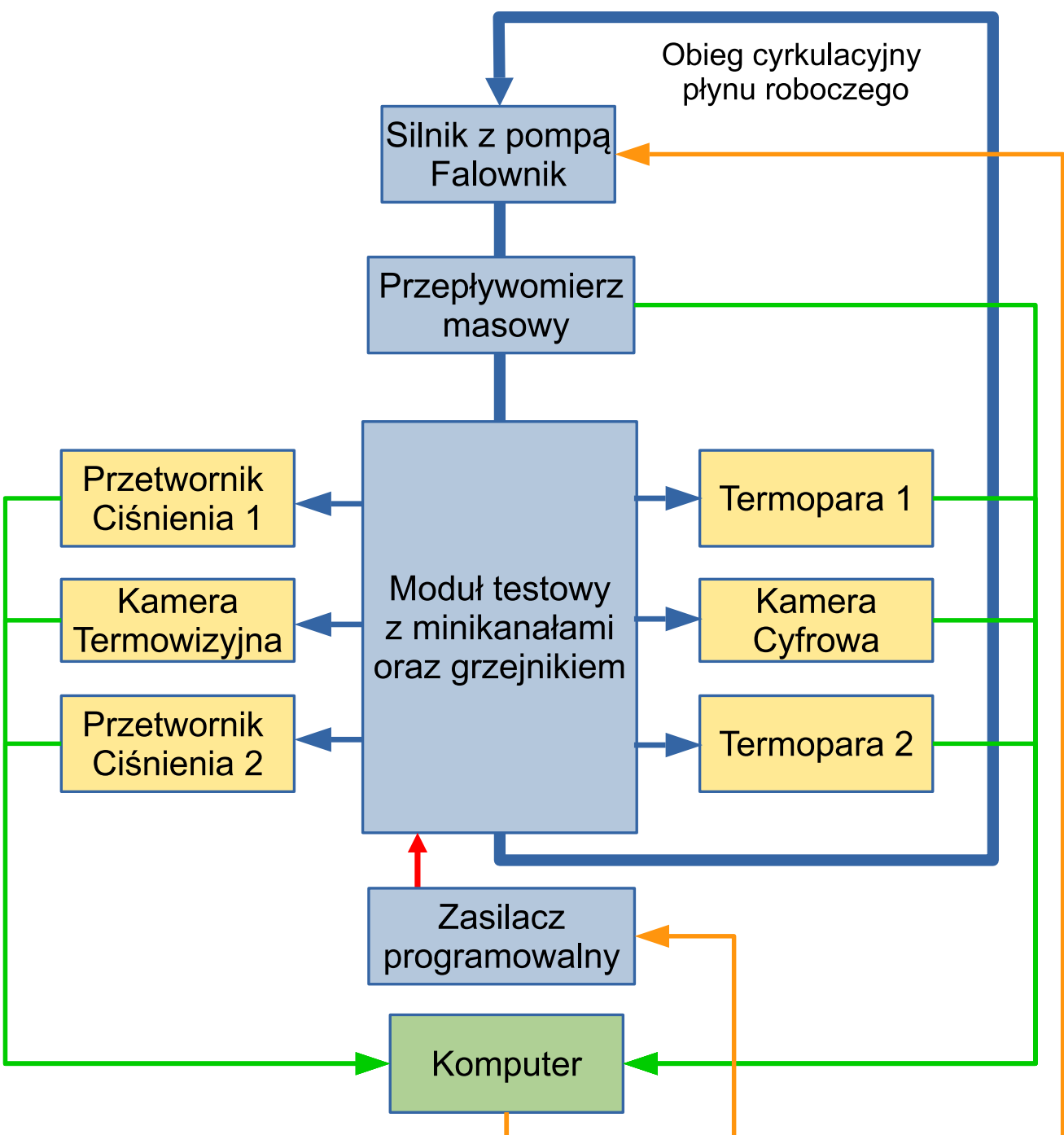
Precyzję pomiarów można dodatkowo zwiększyć przez zastosowanie znaczników referencyjnych widocznych w obu torach obrazowania, automatyczną korekcję przesunięć obrazu oraz analizę niepewności pomiarowej obejmującą czujniki temperatury, ciśnienia, przepływu, moc elektryczną i wskazania kamery IR. Rozszerzeniem funkcjonalności systemu może być także sprzężenie zwrotne pomiędzy oprogramowaniem sterującym a zasilaczem, pompą i napędami stanowiska, co umożliwiłoby prowadzenie badań przy zadanych wartościach strumienia ciepła, masowego natężenia przepływu lub orientacji przestrzennej modułu. W takim układzie system nie tylko rejestrowałby dane, lecz także automatycznie stabilizowałby warunki eksperymentu i wykrywał odchylenia od zadanych parametrów. Kolejnym etapem rozwoju systemu może być integracja procedur automatycznej analizy obrazu z bieżącą oceną jakości danych pomiarowych. Oprogramowanie mogłoby identyfikować klatki obarczone zakłóceniami, np. rozmyciem obrazu, chwilową utratą ostrości, odbiciami cieplnymi lub niejednoznaczną segmentacją struktur parowych. Takie rozwiązanie pozwoliłoby odrzucać dane niskiej jakości już na etapie akwizycji albo oznaczać je do późniejszej weryfikacji. W dalszej perspektywie możliwe byłoby zastosowanie metod uczenia maszynowego do klasyfikacji struktur przepływu, detekcji początku wrzenia oraz powiązania lokalnych zmian temperatury powierzchni z dynamiką pęcherzy lub struktur parowych.



Rysunek 1. Model 3D stanowiska, oznaczenia: 1 - lokalizacja montażu modułów badawczych; 2 - zaczepy do montażu kamer; 3 - pompa obiegowa czynnika; 4 - przepływomierz masowy Coriolisa; 5 - wymiennik ciepła; 6, 8 - serwomechanizmy z motoreduktorami; 7 - naczynie przeponowe; 9 - szafa sterownicza



Rysunek 2. Model 3D modułu pomiarowego, widok rozstrzelony. A - wlot oraz wylot płynu, 1 - pokrywa górna, 2 - płyta szklana, 3 - wkładka teflonowa z minikanalami, 4 - folia grzewcza, 5 - izolująca przekładka teflonowa, 6 - wkładka ze stali nierdzewnej, 7 - korpus modułu



Rysunek 4. Schemat blokowy struktury systemu pomiarowego